

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA



María Camila Henao Toro
Jorge Andrés Rodríguez Núñez

Octubre, 2025

Documentación del proyecto

Facultad de Ingeniería TI

Proyecto de software

Tatiana Cabrera

Contenido

1.TIULO	3
2. INTRODUCCION.....	3
3.PLANTEAMIENTO	4
3.1 ALCANCE DEL PROYECTO	4
4.OBJETIVOS.....	5
5. EDT 5	
5.1 EDT	6
5.2 DICCIONARIO DE LA EDT	7
6.JUSTIFICACION.....	9
6.1 CORTO PLAZO.....	9
6.2 MEDIO PLAZO.....	9
6.3 LARGO PLAZO.....	10
7.STAKEHOLDERS	10
9.PRESUPUESTO.....	13
10.GITHUB	15
11.LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	16
12. CRONOGRAMA DEL PROYECTO	18
13. DIAGRAMA DE FLUJO	19
14.HISTORIAS DE USUARIO TABLERO TRELLO	19
15. RQF-RQNF	20
RQF 20	
RQNF 21	
16.REFERENCIAS BIOGRAFICAS.....	22

1.TIULO

Desarrollar en un sitio web la gestión de recolección de reciclaje en una comunidad implementado en el desarrollo un módulo de login registro y consulta que les permitirá mejorar la gestión y la recolección de los residuos a generar.

2. INTRODUCCION

La gestión de los residuos que son reciclables se ha convertido un problema para las sociedades que no tienen implementado un sistema de recolección, este se convierte un desafío para las comunidades debido al aumento que se tiene al generar residuos y la raíz de esto se debe promover una práctica sostenible de recolección sostenibles.

Teniendo en cuenta esta problemática identificamos la necesidad de desarrollar una plataforma web que nos permita centralizar y digitalizar la recolección de materiales reciclables.

El sistema propone a los ciudadanos, recolectores y administradores el poder registrar, consultar y analizar los datos ofrecidos por la herramienta.

Este proyecto nos permite plantear bajo un enfoque de desarrollo ágil, permitir construir una solución escalable, segura y de fácil acceso para poder brindar una solución en el manejo de residuos reciclables.

3. PLANTEAMIENTO

Podemos establecer que la principal problemática del manejo de materiales reciclables es correcta separación y recolección de estos, a través de un sistema digital centralizado nos permitirá registrar y de manera confiable recolectar los materiales.

3.1 ALCANCE DEL PROYECTO

Para analizar el alcance del proyecto los podemos representar en las 3 fases siguientes.

Alcance Funcional

- Módulos: Login / Registro Usuarios, Registro de recolecciones, Consulta de Registros
- Usuarios: Ciudadanos, Recolectores, Administradores
- Reportes Básicos: Materiales Totales, Fecha y Ubicación.

Restricciones

- Fase inicial solo sitio web sin una app móvil
- Base de datos en la nube con almacenamiento limitado
- Sistemas de integración de terceros para las versiones iniciales
- Conexión constante para el registro de la información.

Criterios de Aceptación

Un usuario de poder generar registro e inicio de sesión de manera que pueda generar datos.

Se puede registrar una recolección con los datos mínimos (Fecha, Material, Peso, Ubicación)

Los Usuarios pueden Consultar sus registros.

4.OBJETIVOS

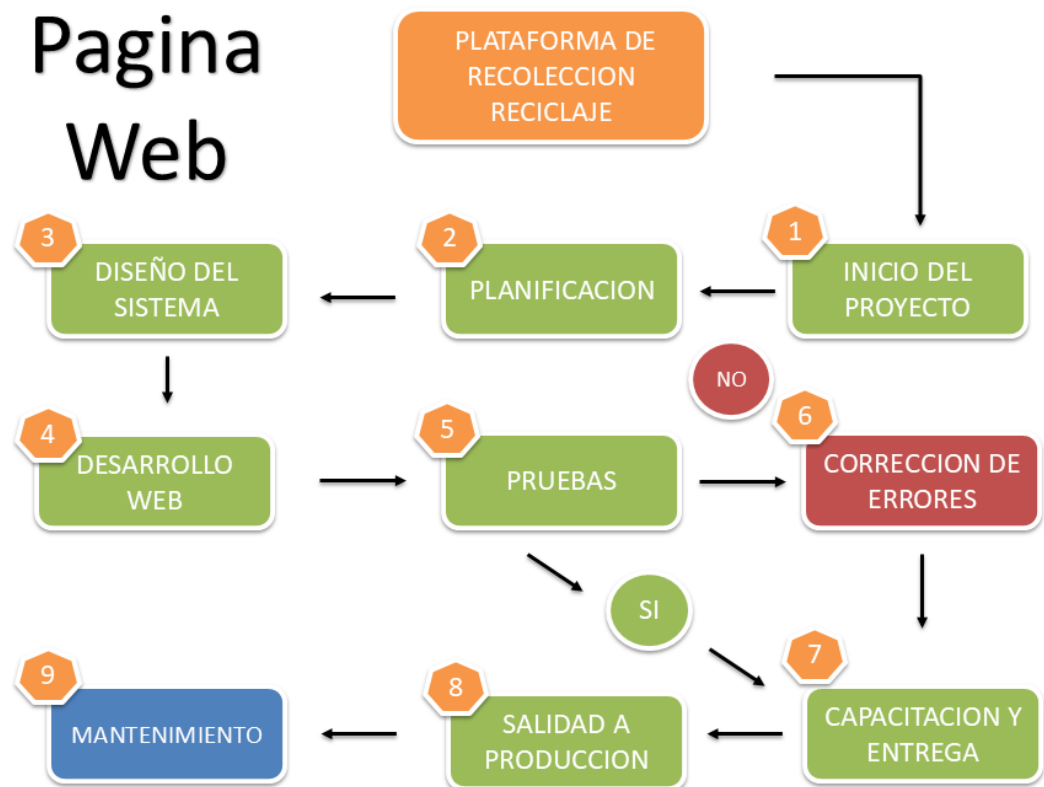
Objetivo General

Desarrollar un sitio web que permita el registro, consulta y análisis de las recolecciones de materiales reciclables para mejorar la recolección para estos productos.

Objetivos Específicos

- Diseñar una base para recolectar información de registros
- Implementar un sistema de autenticación y registro de recolección
- Desarrollar formulario de registro de recolección.
- Crear un formulario de consultas del radicados y estados

5. EDT



5.1 EDT

1. **Inicio del Proyecto**
 - 1.1 Definición de objetivos
 - 1.2 Identificación de stakeholders
 - 1.3 Acta de constitución del proyecto
2. **Planificación**
 - 2.1 Definición del cronograma
 - 2.2 Asignación de recursos y roles
 - 2.3 Plan de gestión de riesgos
 - 2.4 Selección de metodología ágil
3. **Diseño del Sistema**
 - 3.1 Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales
 - 3.2 Diseño de arquitectura de software
 - 3.3 Diseño de base de datos
 - 3.4 Diseño de interfaces
4. **Desarrollo Web**
 - 4.1 Implementación del frontend (módulos Login, Registro, Consulta)
 - 4.2 Desarrollo del backend (API, lógica de negocio)
 - 4.3 Configuración de la base de datos
 - 4.4 Integración del sistema
5. **Pruebas**
 - 5.1 Pruebas unitarias
 - 5.2 Pruebas de integración
 - 5.3 Pruebas de aceptación por el usuario
 - 5.4 Documentación de incidencias
6. **Capacitación y Entrega**
 - 6.1 Manual de usuario
 - 6.2 Capacitación a administradores y usuarios clave
 - 6.3 Entrega oficial del sistema
7. **Corrección de Errores** *(solo si se detectan en pruebas/entrega)*
 - 7.1 Registro de incidencias
 - 7.2 Ajustes y mejoras
 - 7.3 Validación de correcciones
8. **Salida a Producción**
 - 8.1 Configuración del entorno de producción
 - 8.2 Migración de datos iniciales
 - 8.3 Publicación del sistema
9. **Mantenimiento**
 - 9.1 Soporte técnico
 - 9.2 Actualizaciones del sistema
 - 9.3 Monitoreo y mejoras continuas

5.2 DICCIONARIO DE LA EDT

Id	01	
Nombre del trabajo	PLANIFICACIÓN	
Descripción	Definición de cronogramas, asignación de avances, roles y tareas.	
Responsable	Coordinador de Proyecto	
Dependencias	Inicio	
Tarea	Responsable	Duración
Cronogramas	Planificador	2d (4 nhd)
Asignación de Roles y Tareas	Coordinador	3 d (8 h/d)

Id	02	
Nombre del trabajo	DISEÑO DEL SISTEMA	
Descripción	Diseño de interfaces, arquitectura, base de datos y seguridad.	
Responsable	Líder de desarrollo	
Dependencias	Planificación	
Tarea	Responsable	Duración
Diseño de modulo Registro de Recoleccion	Diseñador UX/UI	2 d (8 h/d)
Arquitectura de Sitio	Arquitecto Software	2 d (8 h/d)

Id	03	
Nombre del trabajo	DESARROLLO WEB	
Descripción	Desarrollo del sistema front-end, back-end y base de datos.	
Responsable	Desarrolladores	
Dependencias	Diseño del Sistema	
Tarea	Responsable	Duración
Desarrollo Front-end	Dev Front-End	3 d (8 h/d)
Desarrollo Back-end	Dev Back-End	3 d (8 h/d)

Id	04	
Nombre del trabajo	PRUEBAS	
Descripción	Validación de módulos del sistema y pruebas de usuario.	
Responsable	QA Líder	
Dependencias	Desarrollo Web	
Tarea	Responsable	Duración
Prueba Inicio, Registro y Consulta	QA Area	8 d (8 h/d)
Pruebas Integración Sistemas	QA Area	8 d (8 h/d)

Id	05	
Nombre del trabajo	CAPACITACIÓN Y ENTREGA	
Descripción	Preparar manuales, capacitación y publicación del sitio web	
Responsable	Implementador	
Dependencias	Pruebas	
Tarea	Responsable	Duración
Manual de Usuario	Documentador	8 d (4 nhd)
Capacitación Cliente	Implementador	4 d (8 h/d)

Id	06	
Nombre del trabajo	MANTENIMIENTO	
Descripción	Soporte, mantenimiento de base de datos y seguridad.	
Responsable	Administrador de Sistemas, analistas soporte, Lideres	
Dependencias	Capacitación y Entrega	
Tarea	Responsable	Duración
Mantenimiento Base de Datos	Coordinador DBA	Diaria
Mantenimiento Seguridad y Soporte	Admin Sistemas	Diaria

6.JUSTIFICACION

El proyecto genera una solución a la necesidad operativa de trazar y organizar un rumbo para continuar con cultura de reciclaje, organizando la gestión pública de la recolección de los materiales.

6.1 CORTO PLAZO

Generar registros confiables.

Eliminar las plantillas, manuales y gestionar mejor la trazabilidad de los datos.

Digitalizar Completa de la información

Integridad de la información

Seguridad y cumplimiento de las fechas

Visibilidad de las gestiones.

Indicadores de los montos solicitados.

Mitigación de Riesgos al generar pérdida en la información

6.2 MEDIO PLAZO

Recolección de Datos

Se genera la utilización del dashboards y validar el impacto en la recolección utilizando e identificando a través de la plataforma las tendencias de los sectores zonas y eficiencia de este mes a mes.

Planificación basada en las evidencias

Priorizar las campañas de utilización de la página web y generar rutas según el volumen de recolección históricas

Genera las pruebas del proyecto y genera un plan de escalabilidad de este.

Implementar carga de imágenes de los lugares solicitados.

6.3 LARGO PLAZO

Optimizar el aplicativo para ser utilizado desde cualquier dispositivo web.

Genere las rutas acordes a los datos recolectados.

Generar una Geolocalización de eventos y rutas implementando mapas de calor para las zonas más demandantes.

Optimizar la ruta según los kilómetros que tome desde punto de recolección y final.

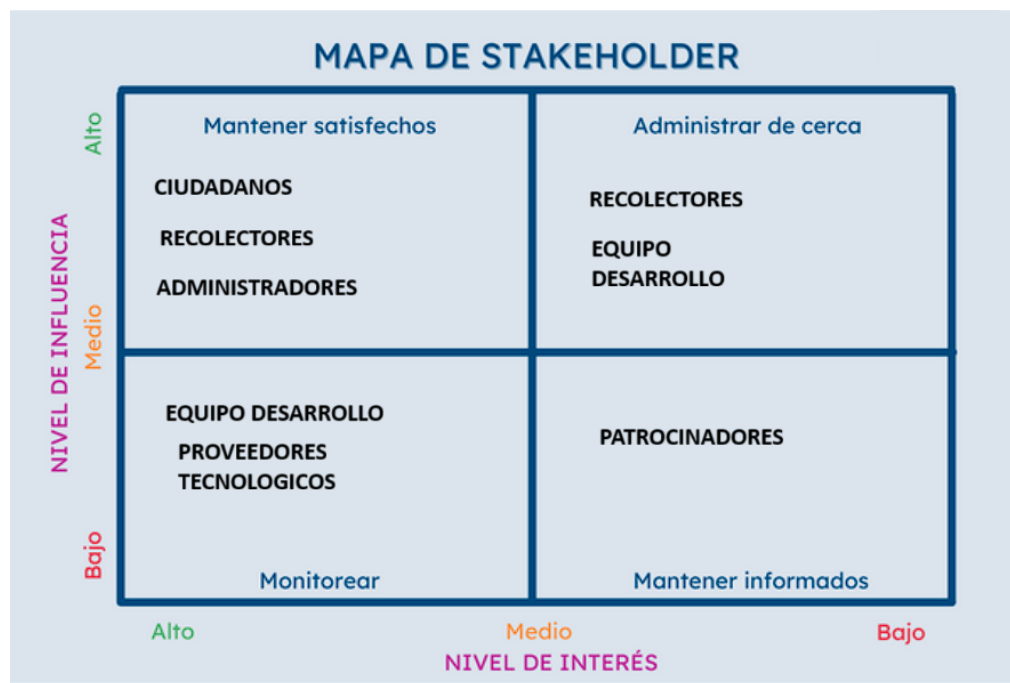
Mejorar la eficiencia lógica, y medir el impacto que se tiene y poder escalarlo a nuevas zonas.

7.STAKEHOLDERS

Para generar el objetivo del proyecto debemos tener en cuenta que dependemos de las expectativas e intereses de los grupos que componen la gestión de la plataforma web al ser dedica a la recolección de los materiales a reciclar. Cada Stakeholder tiene un rol específico que nos genera un dato clave en el proyecto, estableciendo los parámetros de cada uno del compromiso a solucionar.

- Ciudadanos: Se les ofrece una plataforma fácil y ágil de utilizar. Se genera los aportes a la gestión de reciclaje. Nos plantean métodos para generar campañas que garanticen la adopción del sitio.
- Recolectores: Recibirán la capacitación y el debido soporte para la implementación del sitio en campo, donde les permitirá a través del sitio un control más eficiente de las gestiones de trabajo a realizar respaldando cada una de las recolecciones.

- **Administradores:** Se entregarán acceso a los reportes para su gestión e implementación de estadísticas que faciliten la recolección de datos y así poder generar las campañas, políticas y rutas de gestión de residuos.
- **Equipo de Desarrollo:** Contara con los lineamos de backlog para priorizar la metodología agiles (SCRUM) que les permita generar las diferentes entregas garantizando la entrega y funcionamiento del sitio.
- **Proveedor tecnológico:** El aporte que brinda este con su infraestructura tanto en la disponibilidad y seguridad de la información garantiza tener unos acuerdos de proyecto.



Matriz de Riesgos

Probabilidad	BAJO EFECTO	EFECTO MEDIO	EFECTO ALTO	EFECTO CRITICO
	Bajo	Media	Alta	Crítico
CALIFICACION	1	2	3	4
Clasificación	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
Crítico	Fallas en el servidor Web	Alta	Alta	CRITICA
Crítico	Caídas del servicio base de datos	Alta	Alta	MEDIA
Alto	Errores en la integración del sitio	Media	Alta	MEDIA
Moderado	Problemas de compatibilidad en navegadores	Media	Media	MEDIA
Alto	Fallas en el hosting cloud	Media	Alta	MEDIA
Moderado	Limitaciones del framework	Media	Media	CRITICA
Crítico	Mal diseño de base de datos	Alta	Alta	MEDIA
Alto	Falta de capacitación del personal desarrollo	Media	Alta	MEDIA
Moderado	Rotación de personal del equipo de ingenieros	Media	Media	MEDIA
Alto	Baja disponibilidad del cliente para feedback	Alta	Media	MEDIA
Alto	Errores humanos en el ingreso de materiales a reciclar	Alta	Media	MEDIA
Moderado	Falta de liderazgo claro en el equipo	Media	Media	MEDIA
Moderado	Conflictos entre los equipos de desarrollo	Media	Media	MEDIA
Alto	Retrasos en las entregas según cronograma	Alta	Media	CRITICA
Crítico	Fallas en la estimación de tiempos	Alta	Alta	MEDIA
Moderado	Desalineación de tareas según el cronograma	Media	Media	CRITICA
Crítico	Requerimientos mal definidos	Alta	Alta	MEDIA
Alto	Cambios frecuentes por parte del cliente	Alta	Media	CRITICA
Crítico	Presupuesto insuficiente para la tecnología	Alta	Alta	MEDIA
Alto	Aumento en los costos del servidor	Media	Alta	MEDIA
Moderado	Problemas con el pago de licencias	Media	Media	MEDIA
Moderado	Inversiones mayores a lo planeado	Media	Media	CRITICA
Crítico	Problemas con el sistema de categorización de materiales	Alta	Alta	MEDIA
Moderado	Falta de documentación del sistema	Media	Media	MEDIA
Moderado	Demoras en las entregas del proveedor de hosting	Media	Media	MEDIA
Alto	Problemas en la cadena logística de recolección	Media	Alta	MEDIA
Alto	Incumplimiento con normativas de protección de datos	Media	Alta	MEDIA
Alto	Ataques cibernéticos	Media	Alta	MEDIA
Alto	Falta de política de backups	Alta	Media	MEDIA
Moderado	Violación de licencias de software	Media	Media	MEDIA
Moderado	Resistencia al cambio del personal	Media	Media	MEDIA
Alto	Baja adopción por parte del cliente	Media	Alta	MEDIA
Moderado	Feedback negativo de usuarios	Media	Media	MEDIA

9.PRESUPUESTO

Costos de Personal (Desarrollo y Gestión)

Costos de Personal (Desarrollo y Gestión)				
Recurso	Cantidad	Costo mensual (USD)	Meses	Subtotal (USD)
Líder de proyecto / Scrum Master	1	1,500	4	6000
Desarrollador Backend (API, BD)	1	2000	4	8000
Desarrollador Frontend	1	1,800	4	7,200
QA / Tester	1	1,200	4	4,800
Diseñador	1	1000	2	2000
Subtotal Personal: 28,000 USD				

Infraestructura y Servicios en la Nube

Infraestructura y Servicios en la Nube				
Servicio	Descripción	Costo mensual (USD)	Meses	Subtotal (USD)
Hosting en la nube	Servidor web + BD	150	4	600
Dominio web	Registro de dominio	15	4	60
Certificado SSL	Seguridad HTTPS	10	4	40
Base de datos en la nube	Plan básico escalable	50	4	200
Almacenamiento de archivos	Respaldo y logs	25	4	100
Herramientas de monitoreo	Alertas y métricas	30	4	120
Subtotal Infraestructura: 1,1125 USD				

Herramientas y Licencias

Herramientas y Licencias				
Herramienta	Uso	Costo mensual (USD)	Meses	Subtotal (USD)
GitHub/GitLab	Repositorio y CI/CD	20	4	80
Trello Premium	Gestión de tareas ágiles	15	4	60
Figma	Diseño UI/UX colaborativo	15	4	60
Google Workspace / Office 365	Correo y colaboración	12	4	48
Subtotal Herramientas: 248 USD				

Capacitación y Documentación

Capacitación y Documentación	Columna1	Columna2
Concepto	Descripción	Subtotal (USD)
Manuales de usuario y guías técnicas	Documentación de uso y despliegue	500
Capacitación a administradores y recolectores	Talleres virtuales y material PDF	1000
Subtotal Capacitación: 1,500 USD		

Contingencias y Mantenimiento Inicial

Contingencias y Mantenimiento Inicial		
Concepto	% aplicado	Subtotal (USD)
Contingencia (10% del proyecto)	Riesgos de cambios o imprevistos	3000
Mantenimiento post-lanzamiento (1 mes)	Corrección de errores y soporte	2000
Subtotal Contingencias: 5,000 USD		

10.GITHUB

Compartimos las rutas de los repositorios del proyecto.

Repositorio Principal

https://github.com/ANDRIUW9401/Pagina_Web_Recoleccion_Reciclaje/tree/main

Rama Jorge Andrés Rodríguez

https://github.com/ANDRIUW9401/Pagina_Web_Recoleccion_Reciclaje/tree/JORGE-ANDRES-RODRIGUEZ-NU%C3%91EZ

Rama María Camila Henao

https://github.com/ANDRIUW9401/Pagina_Web_Recoleccion_Reciclaje/tree/MARIA-CAMILA-TORO-HENAO

Rama Backend

https://github.com/ANDRIUW9401/Pagina_Web_Recoleccion_Reciclaje/tree/Backend

Rama Fronted

https://github.com/ANDRIUW9401/Pagina_Web_Recoleccion_Reciclaje/tree/Front-end

11.LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Para identificar las necesidades del proyecto y su alcance con el compromiso y contexto de la recolección de materiales reciclables generamos la recolección de la información a través de entrevistas.

- Entrevistas semiestructuradas

Se aplican a los ciudadanos y recolectores del sector, permitiendo conocer las dificultades al realizar la recolección y las expectativas frente a un cambio tecnológico.

- Encuestas digitales

Difundimos a la comunidad y el grupo de reciclaje entonces formularios web para recopilar la información con un nivel de interés estadístico.

- Análisis de plataformas similares

Se analizan sistemas de gestión de residuos urbanos similares que se apliquen a nuestro modelo de página web.

- Revisión de documentación con administradores

Se realiza la validación y gestión de los lineamientos que se tendrán en el sitio para la recolección de materiales.

- Talleres de difusión

Se generarán talleres a pequeños grupos de ciudadanos recolectores administradores validando un prototipo de interfaz y especificando las necesidades a solucionar.

Conclusiones del levantamiento

Existen bajas las trazabilidades en los registros actuales de recolección se usan plantillas físicas o notas de dispensarios para generar los registros.

Los ciudadanos demuestran un interés para generar un historial personal permitiendo un aporte al reciclaje.

Los recolectores necesitan un sistema con más rapidez para sus registros conducciones futuras en plataformas móviles o apps.

Los administradores de los centros de reciclaje te quieren reportes consolidados con la totalidad de materiales personal periodo zona para un análisis de los materiales recolectados.

Sí analiza como criterio el desarrollo un sitio de consulta para la recolección de estos materiales.

Se valía una sola inicial dando prioridad a la simplicidad y eficiencia a la hora de registrar los productos a recolectar.

12. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El cronograma para nuestro proyecto de un inventario y ventas para una tienda tecnológica se generó y organizo con la implementación de un cronograma Gantt en donde se identificaron cada una de las fases y se proyectaron los tiempos que cada una tendría a través del tiempo pacto en el proyecto.

Así permitiéndonos visualizar el orden lógico y ruta crítica del proyecto.

CRONOGRAMA

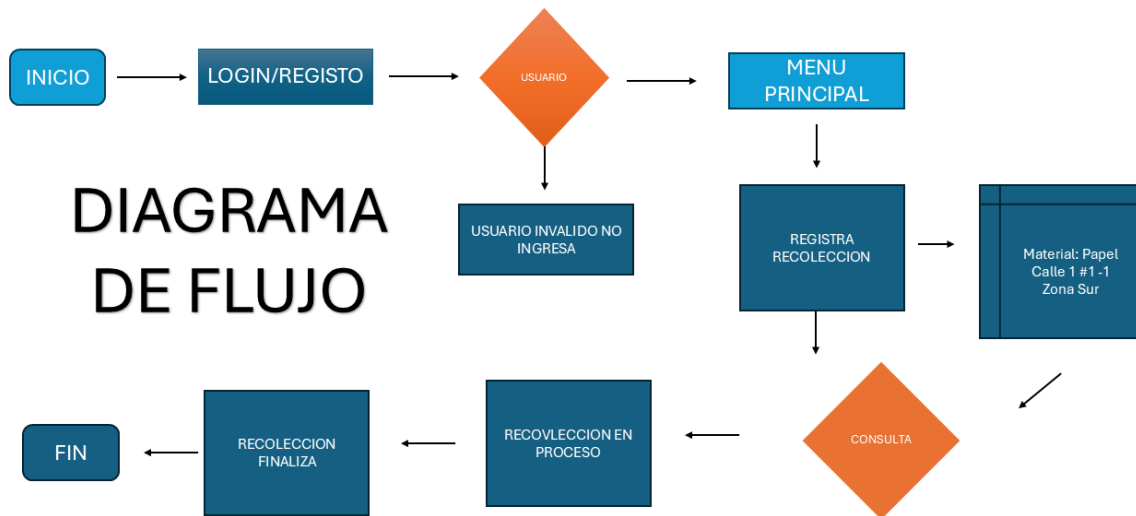
Actividad	ID	Actividad Predecesora	duración (semanas)	Responsable	Programa utilizado	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
Inicio del Proyecto	1	-	1	Todo el equipo	Zoom, Word	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reuniones con Administradores	1.1	1	2	Analista	Teams																
Levantamiento de requerimientos	1.2	1.1	2	Analista, Cliente	Word, Excel																
Planificación	2	1.2	1	Gerente del Proyecto	Excel, Project																
Definición de cronogramas	2.1	2	1	Gerente del Proyecto	Excel																
Asignación de tareas y roles	2.2	2.1	1	Todo el equipo	Excel, Trello																
Diseño del sistema	3	2.2	1	Diseñador Web	Figma																
Diseño de interfaces	3.1	3	2	Diseñador Web	Figma																
Arquitectura del sistema	3.2	3.1	2	Arquitecto Software	Enterprise Architect																
Desarrollo Web	4	3.2	1	Desarrolladores	Visual Studio Code																
Frontend según requerimientos	4.1	4	4	Frontend Dev	VS Code, React																
Backend y funcionalidad	4.2	4.1	4	Backend Dev	Node.js, Express																
Validación base de datos	4.3	4.2	2	DB Admin	MySQL																
Pruebas	5	4.3	1	Tester	Jira, Postman																
Pruebas de inventario y ventas	5.1	5	2	Tester	Postman																
Integración con sistemas actuales	5.2	5.1	1	DevOps	Azure DevOps																
Pruebas de usuario y aprobación	5.3	5.2	2	Todo el equipo	Teams																
Capacitación y entrega	6	5.3	1	Todo el equipo	PDF, Word																
Manual de usuario	6.1	6	1	Doc Tech	Word																
Capacitación al cliente	6.2	6.1	1	Analista	Tutoriales, Meet																
Entrega y publicación	6.3	6.2	1	DevOps	GitHub, Hosting																
Mantenimiento	7	6.3	Indefinido	Panel Admin	Backend y DBA																

Imagen 2. Cronograma de Actividades Proyecto

ENLACE CRONOGRAMA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wvx8tNIDrruwELdF29C30CfZtzelnnfY9JnFBSA8u_A/edit?usp=sharing

13. DIAGRAMA DE FLUJO



14.HISTORIAS DE USUARIO TABLERO TRELLO

La metodología que se utilizará para la generación del proyecto será la Scrum la cual nos permite a través de Sprint, Dailys generar avances y ajustes en las diferentes entregas a realizar. Se genera tablero con las historias de usuarios para los módulos y necesidades del proyecto.

<https://trello.com/invite/b/68df1ac1f5a2d53d8af04e3e/ATTIb6cbef98f3a9498e0f1cbef620e810eAFA0151B/proyecto-de-software>

15. RQF-RQNF

RQF

ID	Tipo	Descripción
RQF-01	Funcional	El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios (ciudadanos, recolectores y administradores).
RQF-02	Funcional	El sistema debe permitir a un usuario iniciar sesión con email y contraseña.
RQF-03	Funcional	El sistema debe permitir registrar una recolección con datos mínimos (fecha, material, peso, ubicación).
RQF-04	Funcional	El sistema debe permitir a los usuarios consultar registros de recolección.
RQF-05	Funcional	El sistema debe permitir a los administradores generar reportes por material, fecha y usuario.
RQF-06	Funcional	El sistema debe permitir a los administradores la gestión de usuarios
	Prioridad	Criterios de Aceptación
RQF-01	Alta	El registro debe validar correo único. Contraseña mínima con caracteres. Confirmación de registro exitoso.
RQF-02	Alta	Autenticación con credenciales válidas. Mensaje claro en caso de error.
RQF-03	Alta	Validación de peso mayor a 0. Confirmación visual del registro guardado. Registro asociado al usuario.
RQF-04	Alta	Filtros por fecha y material. Tabla de resultados con paginación. Exportación en CSV/Excel.
RQF-05	Media	Dashboards gráficos. Acceso restringido a rol administrador.
RQF-06	Media	CRUD de usuarios.

RQNF

ID	Tipo	Descripción
RQNF-01	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas
RQNF-02	Rendimiento	Las consultas deben responder en menos de 3 segundos para hasta 1,000 registros.
RQNF-03	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y responsive para escritorio
RQNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo en producción.
RQNF-05	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir crecimiento en volumen de usuarios y datos.
RQNF-06	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y versionado en GitHub.
RQNF-07	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
	Prioridad	Criterios de Aceptación
RQNF-01	Alta	Ninguna contraseña en texto plano, Validación con hash en login.
RQNF-02	Alta	Pruebas de carga exitosas con 100 registros, Tiempo de respuesta rápida
RQNF-03	Alta	Usuarios entienden el flujo sin capacitación extensa Compatible con dispositivos móviles.
RQNF-04	Media	Monitoreo uptime $\geq 99\%$ mensual
RQNF-05	Media	Posibilidad de migrar a servidores más potentes sin rediseño completo.
RQNF-06	Media	Uso de control de versiones (ramas por integrante).
RQNF-07	Baja	Pruebas cross browser exitosas.

16.REFERENCIAS BIOGRAFICAS

- Alonso Amo, F. Martínez Normand, L. & Segovia Pérez, J. (2005). *Introducción a la Ingeniería del Software: modelos de desarrollo de programas:* (ed.). Delta Publicaciones. <https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/170188?page=1>
- Echeverri, J. Aristizábal, M. & González, L. (2013). *Reflexiones sobre ingeniería de requisitos y pruebas de software:* (ed.). Corporación Universitaria Remington. <https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/68913?page=7>
- Pressman, Roger S., (2021) Ingeniería de software. McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 24, 25, 26 página de la 490 a 548 <https://www-ebooks7-24-com.ibero.basesdedatosezproxy.com/?il=31214>
- Alonso Amo, F. Martínez Normand, L. & Segovia Pérez, J. (2005). *Introducción a la Ingeniería del Software: modelos de desarrollo de programas:* (ed.). Delta Publicaciones. <https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/170188?page=11>